



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 2.1

POA 2025 — Objetivo Específico 2

Actividad: 2.1 Consolidación y formalización del documento de análisis y definición de programas ETDH en el marco del proyecto "Navegando por Cartagena (NxC)".

Estado: Completada (100%)

Fecha del informe: Enero 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 2.1 del POA 2025 consistió en la consolidación y formalización del documento de análisis y definición de programas ETDH en el marco del proyecto "Navegando por Cartagena (NxC)". Este documento constituye el **insumo fundacional** para el diseño del modelo metodológico de la Escuela y la creación de su primer programa piloto.

El documento desarrollado aborda:

1. **Un diagnóstico de vacíos formativos** en la oferta ETDH existente en Cartagena y la Región Caribe, identificando las brechas entre la formación tradicional y las necesidades reales del territorio.
2. **La definición de cuatro perfiles formativos** certificables ante el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC):
 - **GES-M:** Gestores Energéticos Sociales, Multiplicadores
 - **GEL-M:** Gestores Empresariales Locales, Multiplicadores
 - **GAM-1:** Guardianes Ambientales Multiplicadores (Biodiversidad / Economía Circular)
 - **GAM-2:** Gestores Ambientales Multiplicadores — Nivel Vecindario
3. **El diseño del piloto "Adaptatón"** como Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA), una micro-credencial de 80 horas (Nivel I del MNC) que sirve como caso piloto para validar el modelo metodológico.

2. Logros y Entregables

Entregable	Descripción	Estado
Documento de análisis y definición de programas	Versión 1.1, 28 páginas, con análisis de demanda, diagnóstico de oferta, propuesta de perfiles y diseño curricular	✓ Completado
Mapeo de perfiles contra el MNC	Análisis de cualificaciones existentes y propuesta de nuevas Unidades de Competencia (UC-NXC)	✓ Completado
Diseño del piloto "Adaptatón"	Micro-credencial de 80 horas con plan de trabajo detallado por semanas	✓ Completado
Modelo de colaboración	Identificación de actores clave y matriz de aportes (Universidad, ICETEX, CRCI, Coralina, Rotary, SED)	✓ Completado
Indicadores de impacto	Métricas cuantificadas: reducción de CO2, formalización de micro-negocios, sensibilización de hogares	✓ Completado

3. Impacto del Documento

El documento ha tenido un impacto estratégico significativo:

Área	Impacto
Marco Normativo	Establece la hoja de ruta para la homologación de los programas ante el MEN, con una estrategia mixta que combina la creación de nuevas UC y la adaptación de cualificaciones existentes.
Articulación con Aliados	Define un ecosistema de colaboración con actores clave (ICETEX, CRCI, Coralina, Rotary, SED) que garantiza la viabilidad financiera y operativa del piloto.

Área	Impacto
Modelo Pedagógico	Sienta las bases del "Modelo ETDH-Ágil", que será refinado a través del piloto Adaptatón.
Pertinencia Territorial	Los perfiles responden directamente a las necesidades de Cartagena: transición energética, turismo inclusivo, economía circular y gestión ambiental comunitaria.

4. Contribución al Objetivo 2 del POA

La actividad 2.1 es el **punto de partida** del Objetivo 2. Sus resultados habilitan las siguientes actividades:

Actividad	Contribución
2.2 Propuesta del proyecto piloto "Adaptatón"	El documento contiene el diseño conceptual y el plan de trabajo detallado del piloto.
2.3 Guía de estrategias didácticas	El enfoque metodológico del documento ("Aprender haciendo", laboratorios móviles, co-diseño) alimenta la guía.
2.4 Diseño curricular Adaptatón	La estructura curricular del MVA es la base del diseño curricular detallado.
2.5 Prototipos RED	Las necesidades de recursos educativos digitales para el piloto están identificadas en el documento.
2.6 Documentación del Modelo ETDH-Ágil	El modelo metodológico se documenta y refina a partir de la experiencia del piloto.

5. Reconocimiento Institucional

El documento ha sido formalizado y presentado ante:



Instancia	Fecha	Observación
Vicerrectoría de Docencia	Agosto 2025	Presentación y validación del documento.
Aliados estratégicos (CRCI, ICETEX, SED)	Agosto 2025	Socialización del modelo de colaboración.

6. Conclusión

La actividad 2.1 fue ejecutada al **100%** y su producto —el documento "Análisis y Definición de Programas de ETDH en el Marco del Proyecto Navegando por Cartagena"— constituye un activo intelectual estratégico que sienta las bases para el desarrollo del modelo metodológico de la Escuela y la implementación de su primer programa piloto.



**Universidad
de Cartagena**

Fundada en 1827

ESCUELA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
Vicerrectoria de Docencia

**Análisis y Definición de Programas de Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano (ETDH) en el Marco del Proyecto “Navegando por
Cartagena (NxC)”**

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2025

Indice

1. GES-M – Gestores Energéticos Sociales, Multiplicadores	4
2. (GEL-M) Gestores Empresariales Locales, Multiplicadores	6
3-1. (GAM-1) Guardianes Ambientales Multiplicadores – Especialidad BIODIVERSIDAD	9
3-2. (Esp) Especialidad: Separación en la Fuente y Economía Circular	12
4. (GAM-2) Gestores Ambientales Multiplicadores – Nivel Vecindario	14
5. Consolidación	17
6. Conclusión Integradora	17
7. Ruta Mínima Viable de Aprendizaje (MVA) – Perfil “Adaptatón”	20
8. Plan de Trabajo Detallado – Micro-Credencial “Adaptatón” (80 H)	23

Análisis y Definición de Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) en el Marco del Proyecto “Navegando por Cartagena (NxC)”

1. Visión: Talento Local para un Futuro Sostenible

Este programa tiene como visión consolidar a Cartagena como un referente de sostenibilidad, formando a una nueva generación de líderes comunitarios capaces de gestionar la transición energética, potenciar el turismo de naturaleza y construir resiliencia ambiental desde la base. Buscamos transformar el potencial de las comunidades de la Ciénaga de la Virgen en empleos verdes, emprendimientos rentables y un ecosistema restaurado, liderado por su propia gente.

2. El Vacío Crítico: Formación Desconectada de la Realidad

Actualmente, existe una profunda disociación entre la oferta de Educación para el Trabajo (ETDH) y las necesidades reales de Cartagena. Los programas tradicionales se enfocan en un mercado laboral formal al que más del 60% de la fuerza laboral no accede y no abordan los desafíos críticos de la pobreza energética, la economía informal del turismo o la gestión de residuos en comunidades costeras. Este vacío perpetúa la exclusión y desaprovecha el inmenso potencial socio-ambiental de la ciudad.

3. La Solución Integral: Un Ecosistema de Competencias

En respuesta, la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena, en alianza estratégica con el proyecto NxC, gremios y las comunidades, ha diseñado una solución integral. Proponemos la creación de cuatro perfiles formativos certificados, únicos en el país: los **Gestores Energéticos (GES-M)**, los **Gestores Empresariales (GEL-M)** y los **Guardianes Ambientales (GAM-1 y GAM-2)**. Juntos, estos perfiles crean un ecosistema de talento capaz de abordar de manera sistémica los retos energéticos, económicos y ambientales del territorio.

Esta solución es impulsada y articulada por la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) de la Universidad de Cartagena. Nuestra institución es el único actor capaz de garantizar el éxito de esta iniciativa, al integrar de manera única: la legitimidad para la certificación oficial ante el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), la investigación aplicada para medir el impacto de forma rigurosa, la infraestructura académica (laboratorios móviles, plataformas LMS) y un profundo compromiso con el co-diseño territorial, asegurando que los programas respondan a las voces y necesidades reales de las comunidades.

4. Metodología de Análisis y Diseño Curricular

La definición de los perfiles y programas contenidos en esta propuesta es el resultado de un análisis metodológico estructurado en cuatro fases, asegurando su pertinencia, viabilidad y alineación con los marcos normativos:

1. Análisis de Demanda Específica: Se partió de las necesidades de talento humano claramente identificadas por el proyecto "Navegando por Cartagena (NxC)" y sus líderes (perfiles GES-M, GEL-M, GAM).
2. Diagnóstico de la Oferta Existente: Se realizó un análisis cualitativo de la oferta formativa actual (SENA, IETDH privadas, etc.) para identificar los "vacíos críticos", es decir, las competencias demandadas por el proyecto que no están siendo cubiertas.
3. Alineación con el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC): Cada perfil propuesto fue mapeado contra el MNC. Se identificaron las Unidades de Competencia (UC) existentes que podían ser adaptadas y se propuso la creación de nuevas UC (UC-NXC) para las competencias no contempladas, garantizando la viabilidad de la certificación oficial.
4. Diseño Orientado al Impacto: Finalmente, cada programa se diseñó con un enfoque en la viabilidad de implementación (infraestructura, demanda) y la cuantificación del impacto proyectado (social, ambiental y económico), asegurando que cada titulación genere un retorno medible para la comunidad y los socios.

5. El Primer Paso Inmediato: El Piloto "Adaptatón"

Para demostrar la viabilidad y generar un impacto rápido, proponemos lanzar un **Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA)**: el "Adaptatón". Este es un micro-credencial de 80 horas, de bajo costo y alto impacto, enfocado en formar a 30 jóvenes y líderes en adaptación climática y economía circular. Este piloto, listo para arrancar en septiembre de 2025, nos permitirá validar el modelo, generar resultados tangibles y sentar las bases para el despliegue completo del programa.

6. Impacto Medible y Cuantificado

Este programa no se basa en intenciones, sino en resultados medibles. Con la implementación completa, proyectamos un impacto transformador: la **reducción de 35 toneladas de CO₂ al año** a través de la transición energética y la gestión de residuos; la **formalización y escalamiento de 4,500 micro-negocios** turísticos informales; y la **sensibilización directa de más de 10,000 hogares** en prácticas de economía circular y conservación, construyendo un legado de prosperidad y resiliencia para Cartagena.

1. GES-M – Gestores Energéticos Sociales, Multiplicadores

Imagina a Carlos, un pescador artesanal de la Ciénaga de la Virgen que gasta casi la mitad de sus ingresos en gasolina y aceite. Como GES-M, Carlos aprenderá a instalar y mantener un sistema de paneles solares y baterías en su propia lancha, una de las donadas como piloto. No solo ahorrará más de 7 millones de pesos al año en costos operativos, sino que se convertirá en el referente técnico de su comunidad, liderando la creación de una Comunidad Energética y ayudando a otros 10 pescadores a dar el salto hacia una pesca limpia y mucho más rentable.

A. Contexto y Justificación de la Filosofía del Perfil

El perfil GES-M nace como respuesta a la disociación entre la oferta formativa actual y la realidad energética de la Región Caribe. En términos simples, el modelo tradicional de ETDH ha sido diseñado para mercados laborales formales y estables; sin embargo, más del 60 % de la fuerza laboral en la región opera en la informalidad. Esto genera un vacío crítico: los programas actuales no contemplan la gestión de energía en comunidades ribereñas, donde el acceso a redes eléctricas convencionales es limitado y donde la electrificación flotante o costera puede convertirse en un motor de desarrollo local y en un amortiguador de pobreza energética.

B. Descripción Detallada de Objetivos y Alcance

Objetivo General

Formar agentes capaces de liderar la creación y operación de Comunidades Energéticas dentro del Triángulo Virtuoso de la Ciénaga de la Virgen, integrando tecnologías de electromovilidad acuática (lanchas solares, micro-redes flotantes, baterías marinas) y promoviendo la descarbonización de la pesca artesanal y del transporte fluvial turístico.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el potencial energético solar y eólico en cuerpos de agua interiores.
2. Diseñar sistemas híbridos (solar + eólico + batería) para lanchas de pesca y embarcaciones turísticas.
3. Gestionar la instalación, operación y mantenimiento de micro-redes flotantes.
4. Crear esquemas de propiedad colectiva y financiamiento comunitario.
5. Monitorear el impacto ambiental y económico de la transición energética.

C. Análisis Cualitativo de la Oferta Existente

- **SENA (Cartagena – SOFIA Plus)** ofrece el **Técnico Laboral en Energías Renovables (código 223015)**.
 - Limitaciones:
 - Enfoque terrestre (fotovoltaica sobre tejados, no flotante).
 - No incluye **gestión comunitaria** ni **electromovilidad acuática**.
 - Requiere 1 200 horas y nivel de bachillerato; no es accesible para pescadores con primaria completa.
- **Algunas IETDH privadas** imparten cursos cortos de **electrificación rural o solar fotovoltaico**.
 - Limitaciones:
 - Contenidos teóricos genéricos.
 - Ausencia de componente marino-fluvial.
 - No contemplan **modelos de negocio colectivo** ni **propiedad compartida**.

D. Implicancias de no Contar con la Titulación

- **Económicas:** pérdida de oportunidades para reducir costos de combustible (el diésel marino representa hasta 35 % del costo operativo de un pescador).
- **Ambientales:** continua emisión de CO₂ y ruido que afecta la biodiversidad de la Ciénaga.
- **Sociales:** perpetuación de la pobreza energética y exclusión financiera de las comunidades ribereñas.

E. Viabilidad y Pertinencia de Crear la Titulación

Factores de viabilidad:

- **Marco normativo:** Decreto 1075/2015 permite la creación de “certificados de aptitud ocupacional” y “técnicos laborales” sin restricción de modalidad.
- **Demanda del sector:** 1 200 pescadores artesanales registrados en la Ciénaga requieren repotenciar sus lanchas.
- **Infraestructura disponible:** lancha eléctrica piloto ya operativa (donada por CRCI), laboratorio flotante de la Universidad, acceso a paneles solares remanufacturados del Programa de Energías Alternativas.

Pertinencia regional:

- **Impacto directo sobre indicadores PNUD:** reducción de pobreza energética, aumento de empleo verde, mejoría de indicadores de salud por menor contaminación acústica y atmosférica.

2. (GEL-M) Gestores Empresariales Locales, Multiplicadores

Ella es Ana, reconocida en su barrio de La Boquilla por su increíble sazón en la venta de arepas, pero su visibilidad no pasa de su esquina y sus ingresos se estancan. Con la formación GEL-M, Ana aprenderá a crear una "ruta del sabor" en Instagram, a usar catálogos en WhatsApp Business y a unirse a una cooperativa de turismo local. Transformará su puesto en un micro-negocio digitalizado, aumentará sus ingresos en un 40% y, como multiplicadora, capacitará a otros 5 emprendedores, devolviéndole por fin la plusvalía turística a su gente.

A. Contexto y Justificación de la Filosofía del Perfil

Cartagena vive un **trilema turístico**:

1. **Afluencia masiva:** 2,8 millones de visitantes/año.
2. **Concentración de beneficios:** solo 12 % de los ingresos turísticos queda en barrios populares.
3. **Brecha educativa:** 80 % de bachilleres no accede a post-media.

La **economía informal del turismo** (arepas callejeras, artesanía ambulante, paseos en lancha) es la **principal fuente de ingresos** de estas comunidades, pero **no logra escalar** por falta de:

- emprendimiento social,
- turismo inclusivo,
- ventas digitales.

El perfil **GEL-M** nace para **devolverle al barrio la plusvalía turística y convertir a sus propios habitantes en emprendedores multiplicadores**.

B. Descripción Detallada de Objetivos y Alcance

Objetivo General	Convertir micro-negocios informales de barrios turísticos en emprendimientos socio-ambientales rentables articulados al Turismo Social.
Objetivo Específico 1	Diagnosticar la cadena de valor turística local (proveedores, guías, cocineras, artesanos) con herramientas de economía circular.
Objetivo Específico 2	Diseñar experiencias turísticas inclusivas (precios accesibles, narrativas de memoria, rutas sensoriales).
Objetivo Específico 3	Implementar ventas digitales comunitarias (Instagram, TikTok, WhatsApp Business, marketplaces locales).

Objetivo Específico 4	Crear modelos de propiedad colectiva (cooperativas de guías, bancos de tiempo, fondos rotativos).
Objetivo Específico 5	Medir impacto social (ingresos, empleo, percepción de seguridad) y ambiental (huella de carbono de la experiencia).

Tabla 1: Análisis Gestores Empresariales Locales, Multiplicadores

Horizonte de alcance:

- **Beneficiarios directos:** 40 micro-emprendedores por cohorte.
- **Multiplicación:** cada egresado **replica en 5 negocios** → 200 negocios/año.
- **Territorial:** barrios Getsemaní, La Boquilla, Bocagrande y piezas de Ciénaga.

C. Análisis Cualitativo de la Oferta Existente

Oferta actual	Contenidos	Vacíos críticos
SENA – Técnico Laboral 223005	Plan de negocio, costos, contabilidad	No incluye turismo social, narrativas locales ni economía naranja.
Cámara de Comercio – Clínicas empresariales	Talleres de 12-20 h (marca, emprendimiento)	Sin articulación con barrios informales; público mayoritariamente formal.
IETDH privadas	Cursos cortos (marketing, emprendimiento)	Costo elevado, sin validación MNC, sin enfoque inclusivo.
Redes sociales autodidactas	Instagram personal, WhatsApp informal	Sin metodología, sin medición de impacto, sin escalabilidad.

Tabla 2: Análisis de Vacíos en la Oferta Formativa para Emprendedores Turísticos. La tabla evidencia una brecha crítica: mientras existen ofertas para la gestión de negocios formales (SENA) o talleres de corta duración y alto costo (IETDH privadas), ninguna aborda la realidad del micro-emprendedor informal de Cartagena. Se destaca la ausencia de un enfoque en turismo social, economía naranja y, crucialmente, la falta de una metodología de acompañamiento que garantice la escalabilidad y la medición de impacto, justificando la necesidad de crear el perfil GEL-M.

D. Implicancias de no Contar con la Titulación

Dimensión	Impacto negativo medible
Económico	Micro-negocios no escalan → ingreso promedio se estanca en COP 1,8 M/año.
Social	10 000 jóvenes al año quedan fuera de la formalización post-media.
Turístico	85 % del gasto turístico se concentra en 15 % de establecimientos formales.
Ambiental	Sin economía circular → 150 t/año de residuos plásticos adicionales.

Tabla 3: Cuantificación del Costo de Oportunidad por la Falta de Formación Pertinente. Esta tabla traduce la brecha formativa en pérdidas medibles y concretas para Cartagena. El análisis demuestra

que la falta de una titulación como la del GEL-M no es un problema abstracto, sino que tiene un impacto directo y cuantificable: estanca los ingresos de miles de familias en la informalidad, excluye a los jóvenes del sistema post-media y concentra la riqueza turística, perpetuando un modelo que además genera externalidades ambientales negativas. Estos datos validan la urgencia de la intervención.

E. Viabilidad y Pertinencia de Crear la Titulación

Factor	Detalle cuantificado
Marco normativo	Decreto 1075/2015 – creación de “Certificado de Competencias Nivel II” (160 h) sin restricción de modalidad.
Demanda validada	4 500 micro-negocios informales en barrios turísticos; 2,8 M turistas/año buscando experiencias auténticas (DANE, 2024).
Infraestructura disponible	3 laboratorios móviles de la Universidad, 5 puntos de Wi-Fi público, 2 incubadoras (CRCI + Cámara).
Inversión inicial	COP 42 M para cohorte de 40 becarios (kits, transporte, mentorías) → retorno social 3,5 años.
Impacto esperado (año 1)	40 egresados × 5 negocios replicados = 200 negocios formalizados, 180 nuevos empleos, +40 % ingresos promedio.

Tabla 4: Análisis de Factibilidad para la Implementación Inmediata del Perfil GEL-M. Esta tabla sintetiza los cinco pilares que garantizan la viabilidad del programa. El análisis concluye que existe una convergencia única de factores habilitantes: el marco legal (Decreto 1075/2015) ya permite la creación de la certificación; la demanda del mercado está validada y cuantificada (4,500 micro-negocios); la infraestructura de los socios ya está disponible; y el modelo de inversión presenta un retorno social claro. Estos elementos confirman que no existen barreras significativas para el lanzamiento del programa.

3-1. (GAM-1) Guardianes Ambientales Multiplicadores – Especialidad BIODIVERSIDAD

Te presentamos a Sofía, una estudiante de 10º grado que ve con frustración cómo la basura llega a la ciénaga que rodea su colegio, pero no sabe por dónde empezar. Como GAM-1, aprenderá a identificar las especies de mangle, a construir un mini-vivero en el patio de su escuela y a usar TikTok para crear videos virales sobre cómo un manglar sano protege a su barrio de las inundaciones. Sofía no solo se convertirá en una científica-cuidadora, sino que su proyecto logrará que 30 familias de su comunidad empiecen a separar sus residuos, demostrando que los jóvenes son el verdadero motor del cambio.

A. Contexto y Justificación de la Filosofía del Perfil

- **Escenario ambiental crítico:** La Ciénaga de la Virgen recibe **750 t/día de residuos** y pierde **2 % de su cobertura de manglar cada año** (IDEAM, 2024).
- **Escenario educativo crítico:** No existe una **titulación MNC** dirigida a **jóvenes menores de 18 años** que articule **Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)**, **Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE)** y **Adaptación Basada en Comunidades (AbC)**.
- **Filosofía GAM-1:**
“Transformar a los estudiantes en científicos-cuidadores que, con sus propias manos y redes sociales, restauren y protejan el ecosistema que habitan.”

B. Descripción Detallada de Objetivos y Alcance

Objetivo General	Convertir a jóvenes de 9-11 grado en “Guardianes Ambientales Multiplicadores”, capaces de aplicar SbN, AbE y AbC en su hogar, escuela y barrio.
Objetivo Específico 1	Identificar 10 especies indicadoras de flora y fauna de la Ciénaga y evaluar su estado de conservación.
Objetivo Específico 2	Diseñar e implementar mini-viveros flotantes de mangle y jardines de lluvia en patios escolares.
Objetivo Específico 3	Establecer estaciones de separación en la fuente alcanzando al menos 70 % de los hogares vinculados al colegio.
Objetivo Específico 4	Comunicar resultados mediante TikTok Educativo y ferias escolares , multiplicando la acción en 3 000 hogares en 12 meses.
Objetivo Específico 5	Medir impacto con indicadores simples: kg de plástico reciclado , m² de manglar recuperado , número de líderes juveniles formados .

Tabla 5: Objetivos Guardianes Ambientales Multiplicadores – Especialidad BIODIVERSIDAD

C. Análisis Cualitativo de la Oferta Existente

Oferta	Alcance actual	Vacíos críticos
Corporaciones ambientales (Fundación Montes de María, Coralina)	Charlas de 2-4 horas; salidas de campo esporádicas	✗ Sin certificación MNC, sin continuidad curricular.
SENA Centro Agroindustrial	Cursos de 40 h para mayores de 16 años	✗ Requiere bachillerato; sin componente marino-fluvial.
Secretarías de Educación	Jornadas ambientales (1 día)	✗ Sin evaluación, sin replicación, sin metodología participativa.

Planes de área de Ciencias Naturales	Contenidos tradicionales	teóricos	✗ Sin SbN/AbE/AbC, sin práctica en ecosistemas reales.
---	--------------------------	----------	---

Tabla 6: Diagnóstico de la Oferta de Formación Ambiental para Jóvenes. El análisis revela que, aunque existen múltiples iniciativas ambientales, estas son fragmentadas, teóricas y carecen de un marco de certificación. Las acciones son puntuales (charlas, jornadas) y no logran construir competencias duraderas ni se articulan con conceptos clave como Soluciones Basadas en Naturaleza (SbN). Más importante aún, ninguna oferta actual está diseñada para otorgar una certificación del MNC a menores de 18 años, dejando sus esfuerzos sin reconocimiento oficial y creando el vacío que el perfil GAM-1 viene a llenar.

D. Implicancias de no Contar con la Titulación

Dimensión	Impacto cuantificado
Ambiental	pérdida adicional de 5 ha de manglar/año y 1 200 t/año de residuos sin separar .
Educativa	15 000 estudiantes/año sin competencias ambientales reconocidas.
Social	3 000 hogares sin estaciones de separación ; perpetuación de prácticas contaminantes.
Económico	pérdida de COP 450 M/año en costos de limpieza y salud pública.

Tabla 7: El Costo Multidimensional de la Inacción Educativa en Jóvenes. Esta tabla dimensiona el impacto negativo de no contar con un programa como el GAM-1. El análisis demuestra que la falta de formación estructurada no solo se traduce en un daño ambiental continuo y medible (pérdida de manglar y acumulación de residuos), sino que también tiene un severo costo social y educativo. Se desperdicia el potencial de 15,000 jóvenes, se perpetúan prácticas contaminantes en miles de hogares y se incurre en cientos de millones de pesos en costos públicos que podrían ser evitados con una intervención educativa temprana y certificada.

E. Viabilidad y Pertinencia de Crear la Titulación

Factor	Evidencia concreta
Marco legal	Decreto 1075/2015 permite “Certificado de Competencias Nivel I” para menores de 18 años.
Infraestructura	Laboratorio móvil flotante de la Universidad + 5 embarcaciones escolares + kits de separación.
Demanda	15 000 estudiantes de 9-11 grado en Cartagena; 70 % de residuos llegan por barridos (Alcaldía, 2024).
Impacto proyectado (año 1)	150 jóvenes certificados → 900 hogares con estaciones de separación → 3 t de plástico reciclado → 500 m² de manglar plantado .
Inversión	COP 28 M para cohorte de 150 jóvenes (becas + kits + transporte fluvial).

Tabla 8: Evidencia Concreta de la Factibilidad del Programa GAM-1. La tabla resume los factores clave que hacen que la creación de esta titulación sea no solo pertinente, sino inmediatamente viable. El análisis destaca que el marco normativo para la certificación de menores ya existe (Decreto 1075), la infraestructura habilitante (laboratorio flotante, embarcaciones) está disponible a través de la alianza, y existe una masiva y cuantificada demanda de 15,000 estudiantes. El modelo de inversión es eficiente y el impacto proyectado en el primer año es significativo, confirmando que este programa es una oportunidad de alto retorno social y ambiental lista para ser ejecutada.

3-2. (Esp) Especialidad: Separación en la Fuente y Economía Circular

A. Contexto y Justificación de la Filosofía del Perfil

- **Escenario de residuos crítico:** Cartagena genera **750 t/día de residuos**; solo **4 % se recicla** (Alcaldía, 2024).
- **Escenario educativo crítico:** No existe una **titulación MNC** dirigida a **jóvenes escolares** que combine **separación en la fuente** y **economía circular** y que **multiplique en casa**.
- **Filosofía de la especialidad:**
“Convertir la escuela en el epicentro de la economía circular barrial, donde cada estudiante es un embajador de la separación y la reutilización.”

B. Descripción Detallada de Objetivos y Alcance

Objetivo	Descripción
Objetivo General	Formar a jóvenes de 9.º a 11.º grado como “Embajadores de la Economía Circular Escolar”, capaces de:
Objetivo Específico 1	Diagnosticar la composición de residuos de su hogar y colegio (plástico, orgánico, reciclable).
Objetivo Específico 2	Diseñar una estación de separación en la fuente replicable en aulas y hogares.
Objetivo Específico 3	Implementar un mini-centro de acopio escolar y ruta de recolección comunitaria.
Objetivo Específico 4	Transformar residuos en productos útiles (compost, artesanía, plástico reciclado).
Objetivo Específico 5	Multiplicar la práctica en mínimo 3 hogares y 2 organizaciones vecinales en 6 meses.

Tabla 9: Objetivos Especialidad: Separación en la Fuente y Economía Circular

Horizonte de alcance:

- **Beneficiarios directos:** 150 estudiantes por cohorte.

- **Replicación:** 150 × 3 hogares = **450 hogares sensibilizados.**
- **Meta de impacto:** **20 % de aumento en reciclaje** (de 4 % a 24 %) en 3 años.

C. Análisis Cualitativo de la Oferta Existente

Oferta actual	Contenidos	Vacíos críticos
SENA – Técnico Laboral 223013	Gestión integral de residuos (1 200 h)	✗ Dirigido a adultos (>18 años).
Secretarías de Educación	Charlas de 2-3 h sobre separación	✗ Sin certificación MNC , sin continuidad, sin práctica domiciliaria.
ONG “Recicla Cartagena”	Talleres puntuales de reciclaje	✗ Sin componente escolar curricular , sin replicación.
Manualidades escolares	Reciclaje creativo espontáneo	✗ Sin metodología de economía circular , sin medición de impacto.

Tabla 10: Diagnóstico de la Oferta Formativa en Gestión de Residuos para Jóvenes. El análisis muestra una clara desconexión entre las ofertas existentes y las necesidades de una formación efectiva en economía circular. Mientras que el SENA ofrece una titulación robusta, esta excluye al público objetivo (<18 años). Las demás iniciativas (charlas, talleres puntuales) son esporádicas, carecen de un currículo continuo, no otorgan certificación y, fundamentalmente, no implementan una metodología práctica y replicable en el entorno escolar y domiciliario. Esta brecha justifica la creación de un programa que transforme a los estudiantes en verdaderos embajadores de la economía circular.

D. Implicancias de no Contar con la Titulación

Dimensión	Impacto cuantificado
Ambiental	630 000 t/año de residuos sin separar → incremento del 5 % anual en vertederos.
Educativo	Zero reconocimiento oficial – los logros no cuentan para el historial académico.
Social	450 000 hogares sin estaciones de separación → COP 1 800 M/año en costos de limpieza y salud.
Económico	Pérdida de oportunidad: 150 t/año de plástico reciclable que podrían generar COP 450 M/año en valor agregado local.

Tabla 11: Cuantificación de las Pérdidas por Falta de Educación en Economía Circular. La tabla demuestra que el no contar con un programa certificado en gestión de residuos para jóvenes genera costos económicos y sociales masivos para la ciudad. El análisis traduce la falta de acción educativa en un problema de salud pública (costos de limpieza), una pérdida de valor económico (plástico no reciclado) y, lo más importante, un nulo reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes, invalidando sus logros dentro del sistema educativo formal. La creación de la titulación es, por tanto, una intervención directa para revertir estas pérdidas.

E. Viabilidad y Pertinencia de Crear la Titulación

Factor	Evidencia concreta
Marco legal	Decreto 1075/2015 – Certificado de Competencias Nivel I (80 h) para menores de 18 años.
Infraestructura	30 kits escolares de separación (cajas, balanzas, baldes), 2 mini-centros de acopio móviles, 1 compostera comunitaria .
Demanda validada	15 000 estudiantes de 9-11 grado; 750 t/día de residuos; meta 20 % reciclaje en 3 años .
Impacto proyectado (año 1)	150 estudiantes → 450 hogares con estaciones → 90 t de plástico reciclado → COP 36 M de valor agregado .
Inversión inicial	COP 22 M para cohorte 150 jóvenes (becas, kits, transporte) – cofinanciado ICETEX + gremios.

Tabla 12: Factores Habilitantes para la Creación del Certificado en Economía Circular. La tabla demuestra que todos los componentes necesarios para lanzar el programa están alineados. Existe un marco legal habilitante (Decreto 1075), una infraestructura física mínima y costeable (kits, centros de acopio) y una demanda validada con metas claras de ciudad (aumentar el reciclaje). Crucialmente, el modelo de inversión es eficiente y se proyecta un impacto económico tangible desde el primer año, con la creación de valor agregado a partir de los residuos. La propuesta es, por tanto, viable, pertinente y de rápida implementación.

4. (GAM-2) Gestores Ambientales Multiplicadores – Nivel Vecindario

Ahora conoce a la señora Carmen, líder de la Junta de Acción Comunal. Ella ve la energía de jóvenes como Sofía, pero reconoce que las acciones en su barrio son aisladas y no logran un impacto duradero. Como GAM-2, la Sra. Carmen aprenderá a diseñar un Plan Barrial de Economía Circular junto a tres jóvenes GAM-1. Su liderazgo, combinado con la energía juvenil, logrará que 150 hogares se unan a un proyecto de compostaje, transformando un basurero local en un parque. GAM-2 es el puente que convierte acciones aisladas en una transformación vecinal sostenible y liderada por la comunidad.

A. Contexto y Justificación: De la Acción Juvenil a la Transformación Vecinal

Este programa representa el siguiente nivel en la ruta de formación de líderes ambientales. Mientras que GAM-1 empodera a los jóvenes para iniciar acciones, GAM-2 construye el puente crucial entre esa energía juvenil y el liderazgo social adulto de las Juntas de Acción Comunal. El vacío actual es la falta de un mecanismo que conecte a los jóvenes ya certificados con los líderes barriales, lo que provoca la dispersión de esfuerzos y la repetición de diagnósticos sin escalar el impacto.

La filosofía de GAM-2 es, por tanto, crear equipos intergeneracionales de cambio: "Conectar el talento juvenil certificado (GAM-1) con el liderazgo vecinal establecido para co-diseñar y ejecutar planes barriales que construyan comunidades resilientes, circulares y participativas

B. Descripción Detallada de Objetivos y Alcance

Objetivo General	Convertir a jóvenes certificados GAM-1 y líderes barriales en Facilitadores Comunitarios Ambientales capaces de escalar intervenciones barrio-a-barrio.
Objetivo Específico 1	Diagnosticar necesidades ambientales vecinales (residuos, biodiversidad, riesgos) con herramientas participativas.
Objetivo Específico 2	Diseñar planes barriales de economía circular en co-creación con juntas de acción comunal.
Objetivo Específico 3	Implementar micro-proyectos (centros de acopio, composteras comunitarias, jardines lluvia) con indicadores ciudadanos .
Objetivo Específico 4	Formar redes de facilitadores (1 líder + 3 jóvenes por barrio) para monitoreo y replicación continua.
Objetivo Específico 5	Medir impacto mediante índice barrial de sostenibilidad (kg residuos reciclados, m ² verde recuperado, % participación vecinal).

Tabla 13: Objetivos Gestores Ambientales Multiplicadores – Nivel Vecindario

Horizonte de alcance:

- **Beneficiarios directos:** 50 facilitadores por cohorte.
- **Replicación:** 50 × 3 jóvenes × 150 hogares = **22 500 hogares** en 3 años.
- **Meta:** 20 % de reducción de residuos no separados y 5 ha de áreas verdes recuperadas.

C. Análisis Cualitativo de la Oferta Existente

Oferta actual	Contenidos	Vacíos críticos
SENA 223007 – Gestión Ambiental	1 200 h, bachillerato obligatorio	✗ Excluye a líderes sin bachillerato; sin enfoque barrio-a-barrio .
ONG vecinales	Talleres puntuales (4–8 h)	✗ Sin certificación, sin seguimiento, sin escalamiento.
Programas municipales	Jornadas de limpieza y sensibilización	✗ Sin metodología participativa , sin indicadores.
Redes juveniles	Acciones voluntarias aisladas	✗ Sin punto adulto-joven , sin visión colectiva.

Tabla 14: Diagnóstico de la Desarticulación en la Formación de Liderazgo Ambiental. El análisis cualitativo revela el vacío más crítico a nivel de escalamiento: no existe ninguna oferta formativa que construya un puente entre la energía de los jóvenes y la experiencia de los líderes sociales adultos. Los programas actuales o son muy rígidos y excluyentes (SENA), o son acciones puntuales y sin seguimiento (talleres, jornadas). La falta de una metodología participativa y de una visión colectiva que una a las generaciones es la principal causa de la fragmentación de los esfuerzos ambientales en los barrios, justificando plenamente la creación del perfil GAM-2 como un articulador esencial.

D. Implicancias de no Contar con la Titulación

Dimensión	Impacto cuantificado
Ambiental	+1 000 t/año de residuos sin separar; +10 ha/año de degradación verde.
Social	150 juntas sin facilitadores capacitados → intervenciones repetitivas y dispersas.
Económico	COP 900 M/año en costos de limpieza y salud pública que podrían ahorrarse.
Educativo	Zero reconocimiento oficial para líderes y jóvenes que lideran procesos reales.

Tabla 15: El Costo de la Fragmentación y la Falta de Escalabilidad. Esta tabla cuantifica el impacto directo de no contar con facilitadores que articulen las acciones a nivel barrial. El análisis demuestra que la ausencia de un perfil como el GAM-2 se traduce en intervenciones repetitivas y dispersas que no logran un cambio sistémico, perpetuando el daño ambiental y generando enormes costos públicos evitables. Educativamente, se desaprovecha el capital social de líderes y jóvenes, negándoles el reconocimiento oficial por un trabajo de gestión comunitaria real, lo que desincentiva la participación a largo plazo.

E. Viabilidad y Pertinencia de Crear la Titulación

Factor	Evidencia concreta
Marco legal	Decreto 1075/2015 – creación de “ Certificado de Competencias Nivel II ” (160 h) sin exigir bachillerato previo.
Infraestructura disponible	3 laboratorios móviles fluviales, 5 centros de acopio comunitarios, 150 kits de facilitación.
Demanda validada	150 juntas de acción comunal activas; 2 000 jóvenes GAM-1 listos para acompañar.
Impacto proyectado (año 1)	50 facilitadores → 7 500 hogares → 15 % reducción de residuos → 2,5 ha verde recuperada.
Inversión inicial	COP 32 M para cohorte 50 personas (becas, kits, mentorías) – cofinanciado gremios + ICETEX.

Tabla 16: Factores Habilitantes para la Creación de una Titulación Inclusiva y de Escalabilidad. La tabla resume la evidencia que confirma la viabilidad inmediata del programa GAM-2. Destaca un

factor legal crucial: la posibilidad de crear un Certificado de Nivel II sin exigir bachillerato previo, lo que permite incluir a líderes sociales valiosos que a menudo son excluidos de la formación formal. Con una demanda validada (150 JAC activas, 2,000 jóvenes listos) y la infraestructura de los socios ya disponible, el programa se presenta como un modelo de inversión altamente eficiente, proyectando un impacto masivo en reducción de residuos y recuperación de áreas verdes desde su primer año.

5. Consolidación

Perfil	Titulación Posible	Existe	Pertinencia	Observación final
GES-M	Técnico Laboral en Gestión de Comunidades Energéticas Acuáticas (Nivel III)	✗	Crítica	Transición energética azul que reducirá 19 t CO ₂ /año y ahorrará COP 7,2 M/año por pescador.
GEL-M	Certificado de Aptitud "Gestor de Emprendimientos Socio-turísticos" (Nivel II)	✗	Alta	Convierte 4 500 micro-negocios informales en ofertas digitales, inclusivas y rentables.
GAM-1	Certificado de Competencias Nivel I "Guardianes de la Ciénaga" (80 h)	✗	Alta	Educación ambiental temprana que llega a 3 000 hogares y plantea 500 m ² de manglar en un año.
GAM-2	Certificado de Aptitud "Facilitador de Proyectos Ambientales Comunitarios" (Nivel II)	✗	Muy Alta	Crea la ruta de especialización para GAM-1 y líderes barriales, logrando el escalamiento comunitario que reduce 15% los residuos y recupera 2,5 ha verde por cohorte.

Tabla 17: Portafolio Estratégico de Titulaciones para la Sostenibilidad de Cartagena. Esta tabla consolida la propuesta formativa integral, evidenciando un vacío total en la oferta certificada actual (ninguno de los perfiles existe). El portafolio está diseñado de manera sistémica: desde la pertinencia crítica del perfil GES-M para la transición energética, hasta la alta pertinencia de los perfiles GEL-M y GAM-1 para la inclusión económica y la educación temprana. Finalmente, el perfil GAM-2, con una pertinencia muy alta, actúa como el eje articulador que crea una ruta de desarrollo de talento y garantiza la escalabilidad del impacto comunitario. Juntos, estos cuatro programas conforman un ecosistema formativo sin precedentes para la región.

6. Conclusión Integradora

- Vacío total certificado:** Ninguna de las cuatro titulaciones existe hoy en el MNC.
- Impacto cuantificado global:**
 - Reducción de 35 t CO₂/año** (GES-M + GAM-2).

- **Formalización de 4 500 micro-negocios** (GEL-M).
- **Sensibilización de 10 000 hogares** (GAM-1 + GAM-2).

3. Viabilidad inmediata:

- **Marco legal listo** (Decreto 1075/2015).
- **Infraestructura operativa** (laboratorios flotantes, kits, redes gremial).
- **Fondos comprometidos** (ICETEX + gremios + cooperación).

Diagnóstico: Cualificaciones MNC para los perfiles GES-M, GEL-M, GAM-1 y GAM-2

El **Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) de Colombia** estructura las competencias laborales en **niveles de cualificación** (I, II, III, IV y V) y **unidades de competencia** específicas. A continuación, se relacionan las cualificaciones MNC **existentes** o **propuestas** para cada perfil del proyecto *Navegando por Cartagena (NxC)*.

1. GES-M – Gestor Energético Social, Multiplicador

Cualificación MNC Propuesta:

- **Nivel III – Técnico Laboral en Gestión de Comunidades Energéticas Acuáticas**
 - **Unidades de competencia MNC:**
 - UC-ETDH-03-03: *Operar sistemas de generación distribuida con fuentes renovables en comunidades rurales y urbanas.*
 - UC-ETDH-04-05: *Gestionar micro-redes eléctricas y sistemas de almacenamiento.*
 - UC-ETDH-05-02: *Promover la eficiencia energética y la participación comunitaria.*
 - **Referente:** El MNC ya reconoce competencias en *Energías Renovables* (Nivel III), pero **no especifica comunidades energéticas acuáticas**. Se sugiere crear una **unidad nueva** bajo el código *UC-NXC-01: "Implementar comunidades energéticas en entornos acuáticos y turísticos"*.

2. GEL-M – Gestor Empresarial Local, Multiplicador

Cualificación MNC Existente (adaptable):

- **Nivel II – Técnico Laboral en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas** (código 223005 del SENA)
 - **Unidades de competencia MNC:**

- UC-ETDH-02-04: *Desarrollar planes de negocio para emprendimientos locales.*
- UC-ETDH-03-01: *Aplicar estrategias de comercialización en turismo sostenible.*
- **Adaptación:** Agregar la **unidad específica** UC-NXC-02: *"Articular negocios tradicionales con turismo social y economía naranja".*

3. GAM-1 – Guardianes Ambientales Multiplicadores (colegios)

3.1 Especialidad: BIODIVERSIDAD (SbN, AbE, AbC)

Cualificación MNC Propuesta:

- **Nivel I – Certificado de Competencias en Gestión Comunitaria Ambiental**
 - **Unidades de competencia MNC:**
 - UC-ETDH-01-01: *Identificar ecosistemas y servicios ambientales.*
 - **Nueva unidad:** UC-NXC-03: *"Aplicar Soluciones Basadas en Naturaleza (SbN) en contextos escolares y comunitarios".*

3.2 Especialidad: Separación en la Fuente y Economía Circular

Cualificación MNC Existente (adaptable):

- **Nivel I – Certificado de Competencias en Gestión de Residuos**
 - **Unidades de competencia MNC:**
 - UC-ETDH-01-05: *Clasificar residuos y promover la separación en la fuente.*
 - **Adaptación:** Agregar UC-NXC-04: *"Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares".*

4. GAM-2 – Gestores Ambientales Multiplicadores (vecindario)

Cualificación MNC Propuesta:

- **Nivel II – Técnico Laboral en Facilitación Comunitaria Ambiental**
 - **Unidades de competencia MNC:**
 - UC-ETDH-02-03: *Liderar procesos participativos de conservación ambiental.*
 - **Nueva unidad:** UC-NXC-05: *"Multiplicar prácticas ambientales en barrios y juntas de acción comunal".*

Resumen de Cualificaciones MNC

Perfil	Cualificación MNC	Nivel	Tipo	Acción Requerida
GES-M	Gestión de Comunidades Energéticas Acuáticas	III	Propuesta	Crear UC-NXC-01
GEL-M	Gestión de PyMES + Turismo Social	II	Adaptación	Agregar UC-NXC-02
GAM-1 Biodiversidad	Gestión Comunitaria Ambiental (SbN)	I	Propuesta	Crear UC-NXC-03
GAM-1 Circular	Gestión de Residuos + Economía Circular	I	Adaptación	Agregar UC-NXC-04
GAM-2	Facilitación Comunitaria Ambiental	II	Propuesta	Crear UC-NXC-05

Tabla 18: Hoja de Ruta para la Integración del Portafolio NxC en el Marco Nacional de Cualificaciones. Esta tabla resume la estrategia normativa para la oficialización de los programas. El análisis demuestra un enfoque pragmático que combina la propuesta de creación de cualificaciones completamente nuevas para los vacíos críticos (ej. GES-M, GAM-1 Biodiversidad) con la adaptación inteligente de cualificaciones ya existentes en el MNC (ej. GEL-M, GAM-1 Circular). Esta estrategia mixta agiliza el proceso de validación ante el MEN, minimiza la fricción normativa y demuestra un profundo conocimiento del marco regulatorio vigente, presentando un camino claro y viable para la homologación de todo el portafolio.

Próximos pasos para homologación MNC

1. **Validar** las unidades propuestas ante el **Grupo de Educación para el Trabajo del MEN**.
2. **Articular** con el **Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales** para incluirlas en la **Tabla Nacional de Cualificaciones**.
3. **Pilotar** el programa con 30 beneficiarios por perfil en 2025, bajo la **Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena**.

7. Ruta Mínima Viable de Aprendizaje (MVA) – Perfil “Adaptación”

Punto de partida para la Escuela de ETDH – Universidad de Cartagena (Enfoque: GAM-1 Adaptación + Economía Circular, Nivel I – MNC).

Justificación Estratégica del Punto de Partida

Si bien los cuatro perfiles son cruciales para la visión a largo plazo, se ha seleccionado estratégicamente el perfil de "Adaptación" (una fusión de GAM-1 y Economía Circular) como

el Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) o piloto inicial por tres razones fundamentales:

1. **Máximo Impacto Comunitario con Mínima Complejidad Técnica:** Este perfil aborda dos de los problemas más visibles y sentidos por la comunidad (residuos y riesgos climáticos). Permite una participación masiva de jóvenes y hogares sin requerir una infraestructura técnica compleja, a diferencia del perfil energético (GES-M) que necesita de equipos más especializados en una fase posterior.
2. **Ciclo de Validación Rápido y de Bajo Costo:** El "Adaptatón" está diseñado como un micro-credencial de 80 horas que puede ser implementado y evaluado en menos de 4 meses. Esto nos permite validar rápidamente nuestro modelo de co-diseño (Universidad-Comunidad-Gremios), demostrar resultados tangibles a los socios y generar confianza para abordar los perfiles más complejos y de mayor inversión.
3. **Alineación Directa con la Norma Más Sencilla (Nivel I):** Este perfil se alinea perfectamente con la creación de un "Certificado de Competencias Nivel I" del MNC, cuyo trámite de aprobación ante el MEN (vía SED) es el más ágil. Empezar por aquí nos permite asegurar una "victoria temprana" en el frente normativo, despejando el camino para las titulaciones de Nivel II y III que requerirán los otros perfiles.

El "Adaptatón" no es una elección al azar, sino una decisión estratégica para arrancar sin fricción, construir confianza y generar un impulso imparable para el resto del programa.

1. Concepto “Adaptación” que arranca YA

- **Qué se entiende por “Adaptación”:**
 - Conjunto de competencias básicas (Nivel I MNC) para que jóvenes y adultos **reduzcan riesgos climáticos y mejoren resiliencia** en casa, escuela y barrio.
 - **Triada ligera:** Separación en la fuente + reutilización + conexión con la biodiversidad local (Ciénaga).

2. Micro-credencial “Adaptatón” (80 h, 4 semanas)

Sem	Contenido	Horas	Entregable	Dónde
1	<i>“Mi barrio vulnerable”</i> – mapeo rápido de calor, inundaciones y residuos.	20	Mapa A3 + fotos 360°	Colegio o sede comunitaria
2	<i>“Separar es ganar”</i> – práctica de 3R y economía circular con botellas PET y orgánicos.	20	Estación de separación en el aula	Patio escolar

3	"Biodiversidad al rescate" – identificar 5 especies clave de la Ciénaga y sus servicios.	20	Fichas ilustradas + TikTok	Laboratorio móvil (lancha o kiosco)
4	"Multiplico en casa" – taller familiar y registro de cambios en 7 días.	20	Diario visual (3 fotos/día)	Hogar

Tabla 19: Diseño Pedagógico del MVA Basado en "Aprender Haciendo". La tabla detalla la estructura del micro-credencial, que se fundamenta en una metodología 100% práctica y orientada a la generación de evidencias. Cada semana culmina con un entregable tangible y evaluable (mapa, estación de separación, fichas, diario visual), que no solo demuestra la adquisición de la competencia, sino que se convierte en el portafolio del estudiante. El diseño modular va desde el diagnóstico ("Mi barrio vulnerable") hasta la multiplicación ("Multiplico en casa"), asegurando un ciclo de aprendizaje completo, significativo y directamente aplicable al contexto del participante.

3. Titulación MNC más sencilla

Certificado de Competencias Nivel I (MEN)

- Código: UC-ETDH-01-ADAPT
- Denominación: "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios"
- Requisitos: 80 h, 3 evidencias prácticas, evaluación por pares (formato SENA + Universidad).

4. Ruta de 4 pasos para arrancar sin fricción

Paso	Acción	Plazo	Responsable
1	Validar micro-credencial ante el MEN (trámite express vía SED Cartagena).	2 semanas	Vicerrectoría Docencia
2	Pilotar con 20 estudiantes de 10° grado y 10 líderes juveniles del barrio La Boquilla.	4 semanas	Equipo NxC + docente-guía
3	Recursos mínimos: 1 kit de separación (cajas + balanzas), 1 dron escolar, 1 lancha eléctrica 2 días/semana.	1 semana	Alianza con Coralina + Rotary
4	Escalar: publicar guía gráfica "Adaptatón paso a paso" (Creative Commons) y abrir 3 nuevos grupos antes de diciembre 2025.	8 semanas	Comunicaciones UniCartagena

Tabla 20: Plan de Acción para la Implementación del Piloto "Adaptatón". La tabla desglosa una hoja de ruta pragmática y eficiente, diseñada para minimizar los riesgos y maximizar la velocidad de ejecución. El análisis de la ruta muestra una secuencia lógica que va desde la validación normativa expedita (Paso 1), pasando por un pilotaje enfocado y controlado (Paso 2), hasta la gestión de

recursos mínimos ya apalabrados con socios clave (Paso 3). Finalmente, el plan culmina con una estrategia de escalamiento de bajo costo y alto impacto (Paso 4), asegurando que el conocimiento generado se comparta abiertamente y se multiplique rápidamente.

5. Métrica de éxito inmediata

- **Indicador 1:** 80 % de participantes replica la estación de separación en su hogar (encuesta WhatsApp).
- **Indicador 2:** 1 t de residuos reciclados en el mes del piloto (registro fotográfico).
- **Indicador 3:** 1 historia publicada en redes sociales con ≥ 1.000 visualizaciones (#AdaptaCiénaga).

6. Siguiente iteración

Una vez validado este MVA *Adaptatón*, se puede:

- **aumentar horas** a 160 h para alcanzar Nivel II, o
- **sumar módulos** de GES-M (energía) o GEL-M (emprendimiento) sin perder el foco inicial.

8. Plan de Trabajo Detallado – Micro-Credencial “Adaptatón” (80 H)

Proyecto: “Adaptatón para la Ciénaga”

Modalidad: Universidad + Gremios + Becas completas para 30 participantes

Duración total: 14 semanas (3,5 meses) desde la firma del acuerdo hasta el informe de impacto

SEMANA 0 – Pre-activación (previo a la Semana 1)

Actividad	Responsable	Entregable	Fechas
0.1 Reunión de alineación Universidad-Gremios (Cámara de Comercio, SENA, Coralina, Rotary, Fundación Bolívar).	Vicerrectoría Docencia	Acta de acuerdo y Fondo de Becas 100 % (ICETEX + gremios)	05 ago 2025
0.2 Validación de micro-credencial ante MEN (vía SED Cartagena).	Oficina de Registro MEN	Resolución de aprobación Nivel I	05-19 ago 2025

FASE 1 – Diseño y Convocatoria (Semanas 1-2)

Sem	Actividad	Responsable	Entregable	Fechas
1	Taller de co-diseño con gremios (contenidos + recursos mínimos).	Equipo NxC + gremios	Diseño curricular MVA 80 h	19-26 ago

1	Lanzamiento de convocatoria (colegios y juntas de acción comunal).	SED + Rotary Cartagena	150 postulantes	26 ago-02 sep
2	Selección y asignación de 30 becas completas (kit + transporte + almuerzo).	ICETEX + Universidad	Listado publicado	02-09 sep

FASE 2 – Implementación del Piloto (Semanas 3-6)

Sem	Contenido / Actividad	Docente/Aliado	Recursos	Fechas
3	Módulo 1 – “Mi barrio vulnerable” – salida de campo con dron.	Universidad Coralina	+ Dron escolar, GPS	09-16 sep
4	Módulo 2 – “Separar es ganar” – taller de economía circular.	SENA + Fundación Bolívar	Kit separación (30 und.)	16-23 sep
5	Módulo 3 – “Biodiversidad al rescate” – laboratorio móvil en lancha eléctrica.	Universidad + CRCI	Lancha eléctrica 2 días	23-30 sep
6	Módulo 4 – “Multiplico en casa” – taller familiar + registro fotográfico.	Líderes barrio + WhatsApp	Celulares, formularios	30 sep-07 oct

FASE 3 – Evaluación y Titulación (Semanas 7-8)

Sem	Actividad	Responsable	Entregable	Fechas
7	Evaluación práctica (rúbrica MNC) y entrega de portafolio digital.	Equipo NxC	Portafolios 30/30	07-14 oct
8	Ceremonia de titulación + entrega de certificados MNC Nivel I.	Universidad + gremios	30 certificados	21 oct

FASE 4 – Estudio de Impacto y Escalamiento (Semanas 9-14)

Sem	Actividad	Responsable	Entregable	Fechas
9-10	Recolección de datos de impacto (hogares, residuos separados).	Estudiantes + monitores	Base de datos Excel	21 oct-04 nov
11	Análisis cualitativo (entrevistas) y cuantitativo (indicadores).	Universidad	Informe preliminar	04-11 nov

12	Reunión de cierre con gremios – ajustes y plan de escalamiento 2026.	Mesa NxC	Plan 3 nuevos grupos	18 nov
13-14	Publicación informe final + difusión en redes y medios locales.	Comunicaciones Uni	PDF + video 2 min	25 nov-09 dic

CRONOGRAMA GRÁFICO (Gantt simplificado)

Sem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	11	12	13-14
Alianza & Fondos													
Diseño & Convocatoria													
Implementación													
Evaluación / Titulación													
Impacto & Escalamiento													

Roles Clave

Actor	Rol	Aporte Específico (Versión Actual)	Aporte Específico (Versión Mejorada y Detallada)
Universidad Cartagena	Diseño curricular, docencia, investigación, plataforma LMS	100% cobertura académica y tecnológica	Aporte valorizado en: - Diseño curricular y pedagógico (horas/docente). - Docencia especializada. - Uso de plataforma virtual (LMS). - Coordinación académica y seguimiento.
ICETEX	Becas completas (matrícula, kit, transporte)	30 becas x COP 1.2 M = COP 36 M	Aporte monetario (Fondo de Becas): - Beca del 100% para matrícula y auxilio de transporte para 30 participantes. (Aclaración: El kit sería cubierto por otro socio para diversificar aportes).
Cámara Comercio (CRCI)	Vinculación empresarial + caso de uso turístico	Lancha eléctrica + 2 mentores	Aporte valorizado y en especie: Mentorías especializadas: Acceso a 2 mentores de la red empresarial.

			● Caso de uso: Facilitación de lancha eléctrica para prácticas. ● Convocatoria: Difusión en redes empresariales.
Coralina	Validación ambiental y acceso a la Ciénaga	Permisos + guías ecológicos	Aporte valorizado y en especie: ● Acompañamiento técnico para permisos y licencias ambientales. ● Guías expertos para salidas de campo (horas/técnico).
Rotary Cartagena	Logística y kits de separación	30 kits + refrigerios	Aporte en especie: ● Suministro de 30 kits de trabajo para el piloto "Adaptatón" (kits de separación, herramientas básicas). ● Logística para refrigerios en jornadas de campo.
SED Cartagena	Validación MEN y convocatoria escolar	Resolución + canales oficiales	Aporte institucional: ● Agilizar el trámite de validación del micro-credencial ante el MEN (trámite express). ● Facilitar la convocatoria oficial en instituciones educativas del distrito.

Tabla 21: Modelo de Colaboración y Sostenibilidad Financiera del Proyecto. Esta tabla no es solo una lista de actores, sino el mapa que define el ecosistema de colaboración que hace viable la propuesta. El análisis de la matriz demuestra un modelo de cofinanciamiento diversificado y resiliente, que combina aportes monetarios (Fondo de Becas), aportes en especie (kits, logística) y aportes institucionales valorizados (horas/docente, acompañamiento técnico). Esta estructura distribuye la responsabilidad, alinea los aportes con la experticia de cada socio y asegura que el proyecto se construya sobre una base de recursos compartidos, garantizando su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

Indicadores

- **100 %** de participantes titulados (30/30).
- **≥80 %** de hogares adoptan estación de separación tras 30 días.
- **1 t** de residuos reciclados medidos.
- **3 nuevos gremios** interesados para 2026 antes del día 90.

Resultado final: en 14 semanas tendremos **30 jóvenes y líderes certificados MNC Nivel I**, un **estudio de impacto publicado**, y el **modelo replicable** para escalar a 150 participantes en 2026.

Glosario de Términos y Siglas

AbC – Adaptación basada en Comunidades: Enfoque que utiliza el conocimiento local y las estructuras sociales de una comunidad para diseñar e implementar estrategias de adaptación al cambio climático.

AbE – Adaptación basada en Ecosistemas: Enfoque que utiliza la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia integral para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.

ETDH – Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Modalidad de formación ofrecida con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, conduciendo a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.

GAM – Guardianes/Gestores Ambientales Multiplicadores: Denominación de los perfiles formativos (GAM-1 y GAM-2) diseñados en este proyecto para jóvenes y líderes comunitarios enfocados en la acción ambiental.

GEL-M – Gestores Empresariales Locales, Multiplicadores: Denominación del perfil formativo diseñado para convertir micro-negocios informales en emprendimientos socio-ambientales rentables y articulados al Turismo Social.

GES-M – Gestores Energéticos Sociales, Multiplicadores: Denominación del perfil formativo diseñado para formar agentes capaces de liderar la creación y operación de Comunidades Energéticas y la transición hacia la electromovilidad acuática.

MNC – Marco Nacional de Cualificaciones: Sistema que estructura y clasifica las competencias laborales y los resultados de aprendizaje en niveles (del I al V) para organizar la oferta educativa y formativa del país, facilitando su reconocimiento y pertinencia.

MVA – Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (del inglés, *Minimum Viable Product adaptado a educación*): Un programa formativo corto y enfocado (piloto) diseñado para validar hipótesis clave de un modelo educativo con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible, antes de su despliegue a gran escala.

NxC – Navegando por Cartagena: Nombre del proyecto marco y de la iniciativa de electromovilidad acuática que sirve como caso de uso para el diseño de los programas ETDH en esta propuesta.

SbN – Soluciones Basadas en la Naturaleza: Acciones que buscan proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados, para abordar los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios para la biodiversidad.

UC – Unidad de Competencia: Componente del Marco Nacional de Cualificaciones que describe las funciones y actividades específicas que una persona debe ser capaz de realizar en un contexto laboral determinado.

Documento:

Análisis y Diseño de Programas ETDH para el Proyecto NxC | Versión 1.1 | 15 de Agosto de 2025 | Página 27

Elaborado por:

Edgar Orlando Alarcón

Director, Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Vicerrectoría de Docencia

Universidad de Cartagena